



Instituto
Europeo
de Posgrado

Caso Práctico 3

Nuno Vianna Capão

Prof. Alberto Granero

AI Platforms

2025

Aplicación Práctica del Conocimiento

A migração de uma empresa de comércio eletrônico em rápido crescimento para a nuvem deve priorizar escalabilidade, confiabilidade e controle de custos. O objetivo é manter uma operação fluida durante picos de demanda, garantir alta disponibilidade, integrar capacidades de análise e inteligência artificial. Nesse contexto, as três principais plataformas — AWS, Azure e GCP — oferecem soluções, mas com diferenças em arquitetura, serviços e custo. A escolha exige análise técnica e estratégica que vá além do catálogo e considere o impacto sobre performance e experiência do cliente.

Na camada de computação, AWS mantém vantagem pela maturidade e diversidade de instâncias EC2, integradas ao Auto Scaling e a opções serverless como Lambda, que reduzem custo em cargas eventuais. Azure oferece abordagem equilibrada com Virtual Machines, App Service e Azure Functions, favorecendo quem já utiliza tecnologias da Microsoft. GCP, por sua vez, aposta em eficiência e simplicidade operacional, com Compute Engine e Cloud Run oferecendo escalabilidade rápida e preços competitivos por segundo. Para cargas críticas com variação imprevisível de tráfego, AWS e GCP se destacam pela elasticidade, enquanto Azure mantém estabilidade em contextos corporativos híbridos.

O armazenamento de objetos para imagens e vídeos encontra na AWS S3 um padrão de referência pela durabilidade e ampla integração com outros serviços. Azure Blob Storage apresenta desempenho sólido e boa gestão de níveis de acesso, o que ajuda a equilibrar custo e performance. Já o Cloud Storage do GCP se diferencia pela forte consistência e integração natural com BigQuery e Dataflow, o que facilita fluxos analíticos e pipelines de machine learning. Em bases de dados, Amazon RDS e DynamoDB cobrem aplicações relacionais e NoSQL com escalabilidade automática e replicação entre zonas. Azure SQL Database e Cosmos DB garantem flexibilidade multimodelo e conformidade com padrões empresariais. O Cloud SQL e o Spanner do GCP combinam consistência global e

resiliência horizontal, adequadas para catálogos amplos e transações simultâneas em vários países.

Para análise e big data, AWS Redshift, Azure Synapse Analytics e BigQuery cumprem funções semelhantes, mas o BigQuery se destaca pela execução em tempo quase real e cobrança apenas por consulta, reduzindo custo. No campo de aprendizado de máquina, as três plataformas oferecem soluções completas. SageMaker na AWS cobre o ciclo de vida inteiro do modelo com controle detalhado e integração a EC2 e S3. Azure Machine Learning fornece pipelines automatizados e integração com Cognitive Services, ideais para empresas que desejam combinar IA preditiva e APIs cognitivas. O Vertex AI do GCP é o mais simplificado e unificado, permitindo desde o AutoML até o ajuste de modelos fundacionais, com forte vínculo à infraestrutura de big data do Google. Para personalização de produtos e assistentes virtuais, qualquer uma das três cumpre o requisito, mas GCP oferece vantagem em velocidade de prototipagem e custo operacional, enquanto AWS mantém melhor suporte empresarial e variedade de frameworks.

Na entrega de conteúdo, AWS CloudFront é o serviço mais consolidado, com rede global de baixa latência e integração nativa ao Route 53. Azure CDN e Front Door oferecem desempenho competitivo, embora dependam mais de configuração manual para atingir o mesmo nível de otimização. GCP Cloud CDN, por sua vez, aproveita a rede privada do Google, com tempos de resposta muito baixos em regiões densamente conectadas. Quanto à segurança e conformidade, todas atendem aos principais padrões internacionais, incluindo GDPR e PCI DSS, mas AWS se destaca pela amplitude de ferramentas e auditorias automáticas, Azure pela integração com Active Directory e Key Vault, e GCP pela proteção preditiva nativa em seus serviços de IA.

Em custos, GCP tende a ser mais previsível em cargas variáveis graças aos descontos automáticos por uso sustentado. Azure oferece flexibilidade para quem já possui contratos corporativos Microsoft, e AWS apresenta o ecossistema mais completo de otimização via

Savings Plans e instâncias spot. A diferença real depende da disciplina de governança e da arquitetura adotada: um sistema mal configurado gasta mais em qualquer nuvem.

Diante do cenário da empresa, a melhor opção é aquela que equilibra maturidade técnica, integração futura e custo previsível. AWS oferece o ecossistema mais robusto e seguro, ideal se o foco é estabilidade e expansão internacional rápida. Azure encaixa-se melhor em ambientes corporativos já integrados ao ecossistema Microsoft, com governança centralizada e políticas de segurança unificadas. GCP, por outro lado, oferece vantagem clara em análises, machine learning e custos variáveis, sendo mais indicado para empresas orientadas por dados e inovação contínua. Considerando que o e-commerce busca crescimento rápido, personalização de ofertas e uso intensivo de IA, a recomendação final recai sobre o Google Cloud Platform, que entrega escalabilidade elástica, integração direta com ferramentas de análise em tempo real e menor complexidade operacional para uma empresa que precisa aprender e se adaptar com velocidade.